ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01044/21

Серия RU № 0290475

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность» (ОС ООО «ТехБезопасность») Адрес места нахождения юридического лица: 127486, Россия, город Москва, улица Дегунинская, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещение 1, комната 19. Адреса мест осуществления деятельности в области аккредитации: 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22 "в"; 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание - пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Номер аттестата аккредитации (регистрационный номер) RA.RU.11HA65. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - 10.08.2018. Телефон: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Вакуумаш», основной государственный регистрационный номер 1021801434973
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд имени Дерябина, дом 2/52. Телефон: +73412918650. Адрес электронной почты: info@vakuummash.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Вакуумаш»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426006, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд имени Дерябина, дом 2/52

ПРОДУКЦИЯ Термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТПС, изготовленные в соответствии с техническими условиями ТУ 4211-042-39375199-17 «Термопреобразователи сопротивления из платины и меди». Иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, смотри бланки №№ 0810721, 0810722
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9025 90 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1384-НИ-01 от 27.05.2021, выданного Испытательной лабораторией взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", аттестат аккредитации RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 1384-АСП от 30.03.2021. Технической документации изготовителя: технические условия ТУ 4211-042-39375199-17; руководство по эксплуатации ДСВ 047-17 РЭ; комплект конструкторской документации ДСВМ 408724.000 КД
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0810723. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0810721

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2021 **ПО** 30.05.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Шмелев Антон Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Тараненко Иван Валерьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01044/21

Серия RU № 0810721

1. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТПС (далее по тексту - термопреобразователи)представляют собой конструкцию, состоящую из:

- одного или нескольких чувствительных элементов и внутренних проводов, соединенных между собой; чувствительные элементы представляют собой резистор, выполненный из металлической (платиновой или медной) проволоки или пленки с выводами для крепления соединительных проводов;
- защитной арматуры из нержавеющей стали с монтажными элементами в виде резьбовых штуцеров, фланцев или без них;
- коммутационных устройств в виде клеммных головок, соединительных коробок, разъемов или удлинительных проводов.

Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.

2. Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «X»)

Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты термопреобразователей означает, что:

- зависимость температурного класса от температуры окружающей среды:

Исполнение термопреобразователей		Температура окружающей среды, °С		
		T4	T5	T6
Исполнение без измерительных преобразователей		от минус 60 до плюс 120	от минус 60 до плюс 95	от минус 60 до плюс 80
Исполнение с измерительными преобразователями	Н/тн/тв-0,05 Н/тн/тв-0,1 В/тн/тв-0,1	от минус 60 до плюс 85	от минус 60 до плюс 60	от минус 60 до плюс 50
	В/тн/тв-0,25 В/тн/тв-0,5 В/тн/тв-1,0	-	-	от минус 40 до плюс 70

- источники питания и регистрирующая аппаратура, подключаемые к термопреобразователям исполнения Exi, должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11-2014(IEC 60079-11:2011), а их искробезопасные параметры должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;
- термопреобразователи исполнения Exi, имеющие клеммные головки или соединительные коробки из алюминиевого сплава, устанавливаемые во взрывоопасной зоне класса 0, требуется оберегать от ударов для предотвращения возгорания от искр, могущих возникнуть при трении или соударении деталей;
- термопреобразователи исполнения Exi с постоянно присоединенными удлинительными проводами должны подключаться к внешним устройствам через соединительные коробки во взрывозащищенном исполнении; соединительные коробки должны быть сертифицированы отдельно и иметь действующие сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011.

3. Условия и сроки хранения, срок службы (годности)

Условия хранения - 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения - не более 5 лет.

Средний срок службы и назначенный срок службы:

Класс допуска	Группа условий эксплуатации	Рабочий диапазон температур, °С	Вероятность безотказной работы 0,95 за период, час	Средний срок службы с вероятностью безотказной работы 0,8 за период, лет	Назначенный срок службы, лет
A, B, C	I	от -50 до 300	40000	10	5
	II	от -196 до -50	16000	4	2
		от 300 до 450			
	III	от 450 до 600	8000	2	1
AA	II	от -50 до 150	16000	4	2
	III	от 150 до 250	8000	2	1
A, B, C	II	от -180 до 200	16000	4	2

4. Идентификация продукции

Термопреобразователи ТПС X1 X2 -X3/X4- X5 / X6-X8 / X9 X10 - X11 - X12 - X13 - X14 (X15), где:

ТПС - термопреобразователь сопротивления;

X1 - конструктивная модификация (001; 002; 101; 102; 103; 104; 106; 108; 109; 110; 111; 112; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 401; 402; 403; 404; 405);

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шмелев Антон Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Тараненко Иван Валерьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01044/21

Серия RU № 0810722

X2 - исполнение (Exi - искробезопасная электрическая цепь по ГОСТ 31610.11-2014; Exd - взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ IEC 60079-1-2011);
X3 - длина монтажной части или длины монтажных частей каждой зоны, мм (в соответствии с технической документацией);
X4 - длина вспомогательной части, мм (в соответствии с технической документацией);
X5 - размер соединительного элемента (в соответствии с технической документацией);
X6 - диаметр монтажной части (в соответствии с технической документацией);
X7 - материал защитной арматуры ($С_{10}$ - сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н10; $С_{304}$ - сталь AISI 304; $С_{321}$ - сталь AISI 321; $С_{13}$ - сталь 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т; $С_{316}$ - сталь AISI 316; М - медь М1, М2, М3; Л - латунь ЛС-59-1, Л63);
X8 - номинальная статическая характеристика (Pt - Pt100, Pt500, Pt1000; П - 50П, 100П; М - 50М, 100М);
X9 - класс допуска (АА; А; В; С);
X10 - схема соединений (2 - двухпроводная; 3 - трехпроводная; 4 - четырехпроводная);
X11 - условное обозначение выходного сигнала (В - 4...20 мА; Н - 4...20 мА, HART) / диапазон преобразуемых температур (в соответствии с технической документацией) / класс точности (в соответствии с технической документацией);
X12 - материал клеммной головки (А - алюминиевый сплав; S - нержавеющая сталь);
X13 - обозначение кабельного ввода (в соответствии с технической документацией);
X14 - наличие поверки (без обозначения - без поверки; П - с поверкой);
X15 - специальные требования (в соответствии с технической документацией).
Маркировка взрывозащиты: **0Ex ia IIC T6...T4 Ga X**, **1Ex db IIC T6...T4 Gb X**.

5. Основные технические данные

5.1. Параметры искробезопасных электрических цепей (исполнение Exi):
- исполнение без измерительных преобразователей:
-- входное напряжение Ui, В, не более 30
-- входной ток Ii, мА, не более 100
-- входная мощность Pi, Вт, не более 0,75
-- внутренняя емкость Ci, нФ, не более 10
-- внутренняя индуктивность Li, мГн, не более 0,5
- исполнение с измерительными преобразователями:
-- входное напряжение Ui, В, не более 24
-- входной ток Ii, мА, не более 120
-- входная мощность Pi, Вт, не более 0,75
-- внутренняя емкость Ci, нФ, не более 22
-- внутренняя индуктивность Li, мГн, не более 0,1

5.2. Электрические параметры (исполнение Exd):
- измерительный ток для исполнения без измерительных преобразователей, мА, не более:
-- для чувствительных элементов с номинальным сопротивлением 50 Ом и 100 Ом 1
-- для чувствительных элементов с номинальным сопротивлением 500 Ом и 1000 Ом 0,2
- напряжение питания постоянного тока для исполнения с измерительными преобразователями, В ... от 12 до 36

5.3. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 III

5.4. Температура окружающей среды, ^{0}С ..... см. специальные условия применения

5.5. Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015:
- исполнение Exi IP65
- исполнение Exd IP66

При внесении изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ex-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, он должен предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образец для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ex-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Шмелев Антон Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Гараненко Иван Валерьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01044/21

Серия RU № 0810723

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования	стандарт в целом
ГОСТ IEC 60079-1-2013	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»	стандарт в целом
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь i	стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Шмелев Антон Андреевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Тараненко Иван Валерьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 622